Estimation de la position du réseau par PLL à mode glissant d'ordre deux (Super-Twisting)

1 Tensions du réseau et transformation de Clarke

On considère un réseau triphasé équilibré, écrit avec la convention cosinus :

$$V_a = V_m \cos\theta, \tag{1}$$

$$V_b = V_m \cos\Big(\theta - \tfrac{2\pi}{3}\Big), \tag{2}$$

$$V_c = V_m \cos\Big(\theta + \tfrac{2\pi}{3}\Big), \tag{3}$$

avec $\theta = \omega t + \theta_0$.

La transformation de Clarke (version invariante en amplitude) donne

$$V_\alpha = \frac{2}{3}\left(V_a - \frac{1}{2}V_b - \frac{1}{2}V_c\right), \tag{4}$$

$$V_\beta = \frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}V_b - \frac{\sqrt{3}}{2}V_c\right), \tag{5}$$

d'où

$$V_\alpha = V_m \cos\theta, \qquad V_\beta = V_m \sin\theta. \tag{6}$$

Remarque 1. *Si l'on adopte plutôt $V_a = V_m \sin\theta$, on obtient $V_\alpha = V_m \sin\theta$ et $V_\beta = -V_m \cos\theta$. La PLL ci-dessous convergerait alors vers $\theta - \pi/2$. Il faut donc fixer une seule convention. Un déphasage constant $V_a = V_m \cos(\theta + \Delta\theta)$ conduit simplement à l'estimation de $\theta + \Delta\theta$.*

2 Détecteur de phase

Soit $\hat{\theta}$ la position estimée. On définit le signal d'erreur (composante q de la transformation de Park calculée avec $\hat{\theta}$) :

$$\varepsilon = -V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta} \tag{7}$$

$$= V_m \left[\sin\theta\cos\hat{\theta} - \cos\theta\sin\hat{\theta}\right] \tag{8}$$

$$= V_m \sin(\theta - \hat{\theta}) = V_m \sin\psi, \qquad \psi \triangleq \theta - \hat{\theta}. \tag{9}$$

Pour rendre les gains indépendants de l'amplitude, on normalise :

$$\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}, \qquad e = \frac{\varepsilon}{\hat{V}_m} = \sin\psi \;\approx\; \psi \quad (|\psi| \ll 1). \tag{10}$$

3 Dynamique de l'erreur

En supposant V_m constant :

$$\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}, \qquad \hat{\omega} \triangleq \frac{d\hat{\theta}}{dt}, \tag{11}$$

$$\dot{e} = \cos\psi\,\dot{\psi} = \cos\psi\,(\omega - \hat{\omega}). \tag{12}$$

Remarque 2. *Le facteur $\dot{\psi}$ est indispensable : $\dot{\varepsilon} = V_m \cos\psi\,\dot{\psi}$, et non $V_m \cos\psi$. De même, avec $V = \frac{1}{2}\varepsilon^2$, on a $\dot{V} = \varepsilon\dot{\varepsilon} = V_m^2 \sin\psi\cos\psi\,(\omega - \hat{\omega})$.*

4 Loi d'estimation Super-Twisting

On choisit

$$\hat{\omega} = k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}, \tag{13}$$

$$\dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e), \tag{14}$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}, \tag{15}$$

où ω_{ff} est la pulsation nominale (anticipation, par ex. $2\pi \cdot 50$ rad/s) et $k_1, k_2 > 0$.

Remarque 3. *Les signes sont* positifs *dans la loi sur $\hat{\omega}$. La forme standard $-k_1|x|^{1/2}\operatorname{sign}(x) + z$, $\dot{z} = -k_2 \operatorname{sign}(x)$ décrit la dynamique* en boucle fermée *de l'erreur, et non la loi de commande. Comme $\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}$, appliquer les signes négatifs directement sur $\hat{\omega}$ crée une rétroaction positive, et l'estimateur diverge.*

5 Analyse de stabilité détaillée

5.1 Hypothèses

H1 Réseau équilibré, amplitude $V_m > 0$ constante (ou lentement variable), sans harmoniques.

H2 La fréquence est dérivable et sa dérivée (RoCoF) est bornée : $|\dot{\omega}(t)| \le L$.

H3 L'erreur initiale vérifie $|\psi(0)| < \pi/2$. L'analyse est donc *locale*.

5.2 Équations de l'erreur en boucle fermée

On pose

$$x_1 \triangleq \psi = \theta - \hat{\theta}, \qquad x_2 \triangleq (\omega - \omega_{ff}) - z. \tag{16}$$

Avec $e = \sin\psi$, on a $\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}$ et $\dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e)$. Pour $|\psi| < \pi$, $\operatorname{sign}(\sin\psi) = \operatorname{sign}(\psi)$, donc

$$\dot{x}_1 = -k_1 |\sin x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) + x_2, \tag{17}$$

$$\dot{x}_2 = -k_2 \operatorname{sign}(x_1) + \dot{\omega}(t). \tag{18}$$

On introduit le gain non linéaire

$$g(x_1) \triangleq \left|\frac{\sin x_1}{x_1}\right|^{1/2}, \qquad |\sin x_1|^{1/2} = g(x_1)\,|x_1|^{1/2}. \tag{19}$$

Comme $\sin x/x \ge 2/\pi$ pour $|x| \le \pi/2$ (inégalité de Jordan),

$$g(x_1) \in [\gamma_m,\, 1], \qquad \gamma_m = \sqrt{2/\pi} \approx 0.798, \qquad \text{pour } |x_1| \le \pi/2. \tag{20}$$

On obtient ainsi un super-twisting avec un gain incertain g sur le premier terme et une perturbation $\rho = \dot{\omega}$ bornée sur le second :

$$\boxed{\dot{x}_1 = -k_1\, g(x_1)\, |x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -k_2 \operatorname{sign}(x_1) + \rho(t), \quad |\rho| \le L.} \tag{21}$$

Le point d'équilibre $(x_1, x_2) = (0, 0)$ correspond à $\hat{\theta} = \theta$ et à $z = \omega - \omega_{ff}$, c'est-à-dire $\hat{\omega} = \omega$.

Remarque 4. *Utiliser ψ comme variable plutôt que e supprime le facteur $\cos\psi$ de $\dot{e}$. Toute la non-linéarité du détecteur de phase est contenue dans $g(x_1)$.*

5.3 Fonction de Lyapunov

On pose $\phi(x_1) = |x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1)$ et le vecteur

$$\zeta = \begin{bmatrix} \phi(x_1) \\ x_2 \end{bmatrix}. \tag{22}$$

On choisit la fonction candidate (forme de Moreno & Osorio) :

$$V(x) = 2k_2|x_1| + \tfrac{1}{2}x_2^2 + \tfrac{1}{2}\big(x_2 - k_1\phi(x_1)\big)^2 = \zeta^\top P \zeta, \qquad P = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4k_2 + k_1^2 & -k_1 \\ -k_1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{23}$$

P est définie positive, car $\det P = \frac{1}{4}(8k_2 + k_1^2) > 0$. V est continue et définie positive. Elle est radialement non bornée et dérivable partout sauf sur l'ensemble $x_1 = 0$, que les trajectoires (hors origine) ne font que traverser. On peut donc appliquer la version non lisse du théorème de Lyapunov, comme dans Moreno & Osorio.

Dérivée de ζ. Pour $x_1 \neq 0$, $\dot{\phi} = \frac{1}{2}|x_1|^{-1/2}\dot{x}_1$. On écrit $\rho = \delta(t)\operatorname{sign}(x_1) = \delta(t)\,|x_1|^{-1/2}\phi(x_1)$ avec $|\delta| \le L$, et $\operatorname{sign}(x_1) = |x_1|^{-1/2}\phi(x_1)$. On obtient

$$\dot{\zeta} = |x_1|^{-1/2} A(g, \delta)\, \zeta, \qquad A(g, \delta) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}k_1 g & \frac{1}{2} \\ -(k_2 - \delta) & 0 \end{bmatrix}. \tag{24}$$

Dérivée de V.

$$\dot{V} = |x_1|^{-1/2}\, \zeta^\top (A^\top P + PA)\zeta = -|x_1|^{-1/2}\, \zeta^\top Q(g, \delta)\, \zeta, \tag{25}$$

où le calcul (vérifié symboliquement) donne

$$Q(g, \delta) = \begin{bmatrix} \frac{k_1}{2}\left(g k_1^2 + (4g - 2)k_2 + 2\delta\right) & -\frac{1}{4}\left((1 + g)k_1^2 + 4\delta\right) \\ -\frac{1}{4}\left((1 + g)k_1^2 + 4\delta\right) & \frac{k_1}{2} \end{bmatrix}. \tag{26}$$

5.4 Conditions sur les gains

Comme $Q_{22} = k_1/2 > 0$, on a $Q > 0$ si et seulement si $\det Q > 0$, c'est-à-dire

$$8k_1^2 k_2 (2g - 1) > (1 - g)^2 k_1^4 + 8\delta g k_1^2 + 16\delta^2. \tag{27}$$

Le pire cas est $\delta = L$. Cette condition exige $g > 1/2$, ce qui est assuré puisque $\gamma_m \approx 0.798$.

Théorème (Conditions suffisantes)**.** *Supposons H1–H3 et $k_1 > 0$. Si*

$$\boxed{k_2 > \max_{g \in [\gamma_m, 1]} \frac{(1 - g)^2 k_1^4 + 8Lgk_1^2 + 16L^2}{8k_1^2(2g - 1)}} \tag{28}$$

et si la condition initiale appartient à l'ensemble Ω_c défini en (33)*, alors (ψ, x_2) converge vers $(0, 0)$ en temps fini et y reste malgré $\dot{\omega} \neq 0$.*

Dans le cas idéal $g \equiv 1$ (petites erreurs, $\sin\psi \approx \psi$), on retrouve la condition simple

$$k_1 > 0, \qquad k_2 > L + \frac{2L^2}{k_1^2}. \tag{29}$$

Remarque 5. *Q est affine en (g, δ), et la plus petite valeur propre d'une matrice affine est concave. Il suffit donc de vérifier $Q > 0$ aux quatre sommets $(g, \delta) \in \{\gamma_m, 1\} \times \{-L, L\}$. On obtient un test LMI simple à faire numériquement.*

5.5 Convergence en temps fini

On note $\mu = \min_{g,\delta} \lambda_{\min}(P^{-1/2} Q P^{-1/2}) > 0$, de sorte que $\zeta^\top Q \zeta \geq \mu\, V$. En minimisant V par rapport à x_2, on obtient

$$V \geq \frac{\det P}{P_{22}} |x_1| = \frac{8k_2 + k_1^2}{4} |x_1| \quad \Longrightarrow \quad |x_1|^{-1/2} \geq r\, V^{-1/2}, \qquad r = \tfrac{1}{2}\sqrt{8k_2 + k_1^2}. \tag{30}$$

Donc

$$\dot V \leq -\mu r\, V^{1/2} \quad \Longrightarrow \quad V(t)^{1/2} \leq V(0)^{1/2} - \tfrac{\mu r}{2} t, \tag{31}$$

d'où le temps de convergence

$$\boxed{T \leq \frac{2\, V(0)^{1/2}}{\mu\, r}} \tag{32}$$

Après T, on a $\psi \equiv 0$ et $z \equiv \omega - \omega_{ff}$. La fréquence est donc estimée *exactement*, même pendant une rampe de fréquence. Une PLL avec correcteur PI (type 2) garde au contraire une erreur de phase statique pendant une rampe.

5.6 Domaine d'attraction

L'analyse suppose $|\psi| \leq \pi/2$ pour garantir $g \geq \gamma_m$. Puisque V décroît, tout ensemble de niveau $\{V \leq c\}$ est invariant. De plus, $|x_1| \leq 4V/(8k_2 + k_1^2)$. On en déduit l'estimation du domaine d'attraction

$$\boxed{\Omega_c = \Big\{(\psi, x_2) : V(\psi, x_2) < c^\star\Big\}, \qquad c^\star = \frac{\pi}{8}\,(8k_2 + k_1^2).} \tag{33}$$

À l'intérieur de Ω_c, on a $|\psi| < \pi/2$ en permanence.

Remarque 6. *Hors de ce domaine (par exemple $\psi(0) \approx \pi$), la boucle reste en général globalement convergente en pratique, car $\psi = \pi$ est un équilibre instable. Cette propriété n'est cependant pas couverte par la preuve.*

5.7 Exemple numérique

On prend $L = 2\pi \cdot 10$ rad/s^2 (RoCoF de 10 Hz/s, avec marge), $k_1 = 30$ et $k_2 = 150$.

- Borne (28) : $k_2 > 106.6$ (maximum atteint en $g = \gamma_m$). La condition est vérifiée.
- $\mu \approx 0.965$, $r \approx 22.9$, et $c^\star \approx 825$.
- Pour $\psi(0) = 1$ rad et $x_2(0) = 0$: $V(0) = 750 < c^\star$, donc la condition initiale est dans Ω_c. La borne théorique donne $T \leq 2.5$ s.
- En simulation (pas 10^{-5} s), $|\psi| < 10^{-3}$ rad après 0.047 s. La borne est donc conservative, comme toujours avec ce type de fonction de Lyapunov.

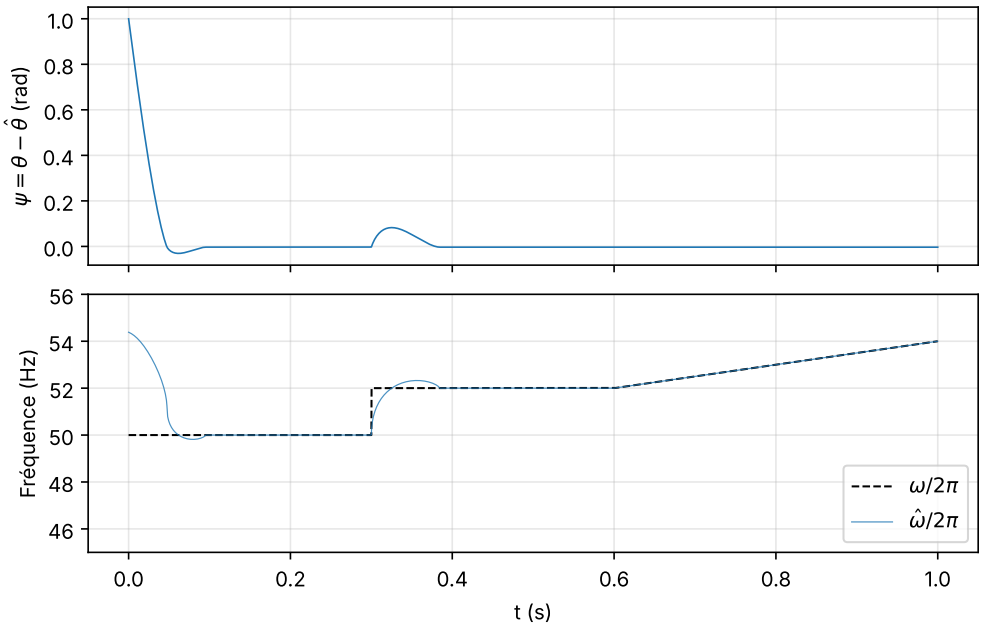


FIGURE 1 – Simulation : $\psi(0) = 1$ rad, puis un saut de fréquence de $+2$ Hz à $t = 0.3$ s et une rampe de 5 Hz/s à partir de $t = 0.6$ s ($k_1 = 30$, $k_2 = 150$).

5.8 Limites de l'analyse

— **Saut de fréquence.** Un saut de ω ne respecte pas H2. Il se traduit par un saut de x_2. La convergence reste garantie si l'état après le saut est encore dans Ω_c.

— **Déséquilibre et harmoniques.** La séquence inverse ajoute à e une oscillation à 2ω, qui ne s'annule pas à l'équilibre. On obtient alors seulement une stabilité *pratique* : ψ reste dans un voisinage borné de 0. Un pré-filtrage (DSOGI, MAF, etc.) est recommandé.

— **Échantillonnage.** Avec une période T_s, la précision du super-twisting est $|\psi| = O(T_s^2)$ et $|x_2| = O(T_s)$ (Levant). Il faut ajouter le retard de calcul d'un échantillon, $\approx \omega T_s$ (visible en simulation : $\approx 3 \cdot 10^{-3}$ rad pour $T_s = 10^{-5}$ s).

— **Normalisation.** Sans division par $\hat{V}_m$, les gains effectifs valent $k_1\sqrt{V_m}$ et k_2 reste inchangé. La condition (28) doit alors être vérifiée pour la plus petite amplitude envisagée (creux de tension).

6 Résumé de l'algorithme

1. Mesurer V_a, V_b, V_c et calculer V_α, V_β (Clarke).
2. $\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}, \quad e = \dfrac{-V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta}}{\hat{V}_m}.$
3. $\hat{\omega} = k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}, \quad \dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e).$
4. $\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}$ (intégration modulo 2π).

Références

[1] J. A. Moreno, M. Osorio, "A Lyapunov approach to second-order sliding mode controllers and observers," *IEEE CDC*, 2008.

[2] J. A. Moreno, M. Osorio, "Strict Lyapunov functions for the super-twisting algorithm," *IEEE TAC*, 57(4), 2012.

[3] A. Levant, "Sliding order and sliding accuracy in sliding mode control," *Int. J. Control*, 58(6), 1993.